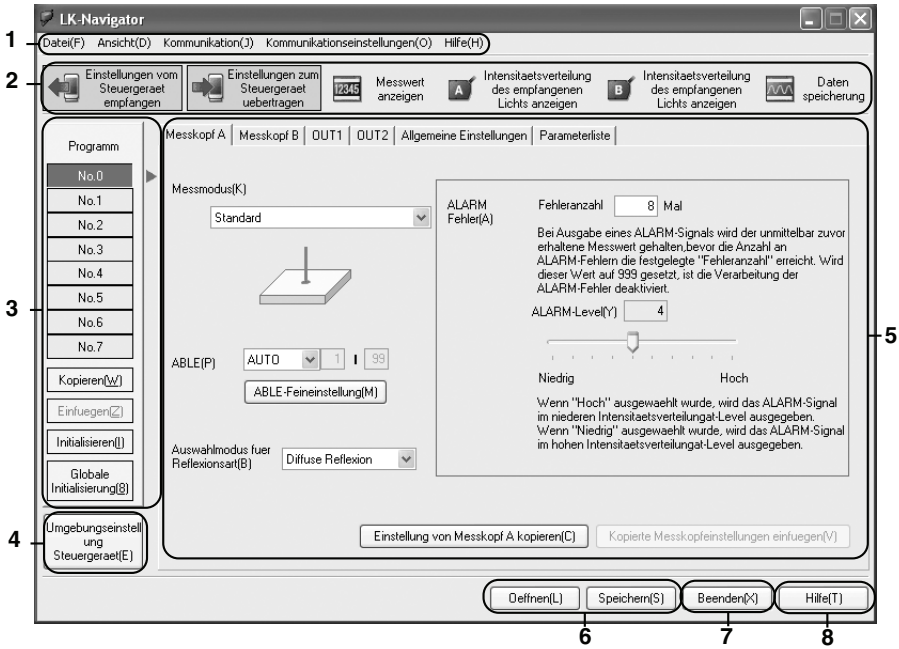
Komponentenbezeichnungen und Funktionen am Hauptbildschirm

Die Komponentenbezeichnungen und Funktionen am Hauptbildschirm der Software "LK-Navigator" sind im Folgenden beschrieben.



1. Menüleiste

Zeigt die Betriebsmenüs der Software "LK-Navigator" an.

2. Toolbar

Zeigt die häufig verwendeten Werkzeuge der Menüleiste als Schaltflächen an.

Für die Bedienung der jeweiligen Werkzeuge, siehe "Anzeige der Messwerte" (Seite 3-29) bis "Datenspeicherungseinstellungen" (Seite 3-34).

3. Programmeinstellungen

Wir verwendet, um die gewünschte Programmnummer auszuwählen, diese zu kopieren und zu initialisieren.

Für das Verfahren zur Einstellung des Programms, siehe "Einstellung eines Programms" (Seite 3-26).

4. Umgebungseinstellungen (zu Peripheriegeräten) der Steuerung

Stellt die Betriebsumgebung für die Steuerung ein.

Für das Verfahren zur Einrichtung der Umgebungseinstellungen, siehe "Umgebungseinstellung" (Seite 3-22).

5. Einstellungsfenster

Einstellung der jeweiligen Sensorköpfe und Festlegung deren Werte.

Für das Verfahren zur Einstellung der jeweiligen Registerkarten, siehe "Grundeinstellungen der Software "LK-Navigator"" (Seite 3-6).

6. Öffnen oder Speichern der Einstellungsdatei

Wird verwendet, um die Einstellungen anzusehen, die von der Software "LK-Navigator" gemacht werden und um diese dann abzuspeichern.

Für das Verfahren zum Einlesen und Speichern der Einstellungsdatei, siehe "Einlesen und Speichern der Einstellungsdatei" (Seite 3-42).

7. Beenden

Beendet die Software "LK-Navigator".

Für Anweisungen zum Beenden des LK-Navigators, siehe "Starten und Beenden der Software "LK-Navigator"" (Seite 2-11).

8. Hilfe

Öffnet die Hilfedatei der Software "LK-Navigator".

Betriebsabfolge

Das Verfahren zur Einstellung des Sensorsignals von Messkopf-A als Ausgabe an OUT1 wenn der "LK-Navigator" zum ersten Mal nach dem Kauf gestartet wird, ist unten beschrieben.

Verbinden Sie die Steuerung mit dem PC mit Hilfe des RD-232C-Kabels oder des USB-Kabels.

Siehe "Anschluss der Steuerung an einen PC" (Seite 2-2).

↓

Starten Sie zuerst die Steuerung, dann den PC.

↓

Starten Sie den LK-Navigator.

Siehe "Starten und Beenden der Software "LK-Navigator"" (Seite 2-11).

↓

Wählen Sie [Mit Vorgobewerten starten] im Fenster [Startkonfiguration auswählen].

Siehe "Starten und Beenden der Software "LK-Navigator"" (Seite 2-11)

↓

Wählen Sie die Programmnummer.

Siehe "Einstellung eines Programms" (Seite 3-26).

↓

Stellen Sie die [Allgemeinen Einstellungen] ein.

Siehe "Allgemeine Einstellungen" (Seite 3-17).

↓

Stellen Sie [Messkopf A] ein.

Siehe "Messkopf-A/Messkopf-B" (Seite 3-6).

Stellen Sie [OUT 1] ein.

Siehe "OUT1/OUT2" (Seite 3-10).

Bestätigen Sie die Einstellungen in der [Einstellungsliste].

Siehe "Einstellungsliste aufrufen und überprüfen" (Seite 3-20).

Richten Sie das Kommunikationsverfahren mit der Steuerung über die [Umgebungseinstellung Steuergerät] ein.

Siehe "Umgebungseinstellung" (Seite 3-22).

Übertragen Sie die Einstellungen an die Steuerung.

Siehe "Senden/Einlesen der Einstellungen" (Seite 3-21).

Bestätigen Sie den Betrieb mit Hilfe der Werkzeuge.

Siehe "Anzeige der Messwerte" (Seite 3-29) bis "Datenspeicherungseinstellungen" (Seite 3-34).

Speichert die Einstellungsdatei auf einem PC.

Siehe "Einlesen und Speichern der Einstellungsdatei" (Seite 3-42).

Ende

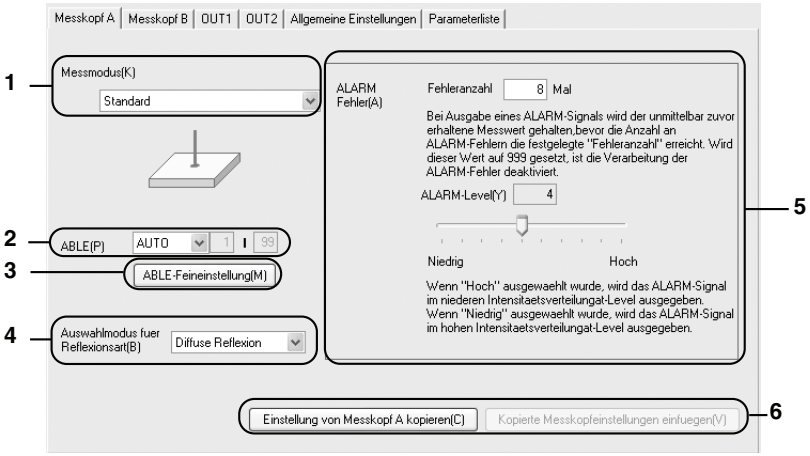
Grundeinstellungen der Software "LK-Navigator"

Die Grundeinstellungen des "LK-Navigators" sind unten beschrieben.

Messkopf-A/Messkopf-B

Der Bildschirm und die Funktionen der Registerkarte Messkopf-A und diejenigen der Karte Messkopf-B sind unten näher beschrieben.
Die mit der Steuerung verbundenen Messköpfe können mit Hilfe dieser Funktion eingestellt werden. Die möglichen Einstellungen sind für Messkopf-A und Messkopf-B identisch. Die Einstellungen sollten unter Berücksichtigung der vorherrschenden Umgebung durchgeführt werden.

Klicken Sie im Einstellungsfenster auf die Registerkarte [Messkopf A] oder [Messkopf B].



1. Messmodus

Wählt die Messmethode aus.

2. ABLE

Wählen Sie entweder die automatische (AUTO) oder manuelle (MANUAL) Steuerung der Lichtintensitätsregelfunktion.

Hinweis

- Für den Normalbetrieb empfiehlt sich die Option [AUTO].
- Wenn [MANUAL] ausgewählt ist, sind die oberen und unteren Schranken der Lichtintensitätsregelfunktion festgelegt.
  Einstellungsbereich: 1 bis 99

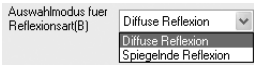
3. ABLE-Feineinstellung

Kalibrieren Sie den Einstellungsbereich des [MANUAL] Modus mit Hilfe der Funktion [ABLE] für eine optimale Leistung am jeweiligen Messobjekt.

Siehe "Einstellungsverfahren der ABLE Kalibrierung" (Seite 3-8).

4. Auswahlmodus für Reflexionsart

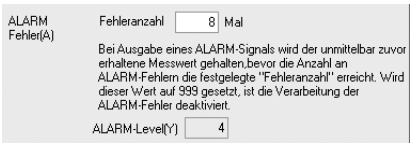
Wählen Sie den Reflexionstyp aus.



5. ALARM Fehler

Fehleranzahl

Stellt die Anzahl der normalen Messungen ein, bevor der Fehler gehalten wird, wenn ein solcher auftritt.



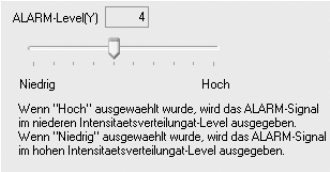
Hinweis

Einstellungsbereich: 0 bis 999

Fehleranzahl	Fehlerverarbeitung
0	Sofortige Verarbeitung des ALARM Fehlers
1 bis 998	Der normale Wert unmittelbar vor dem Auftreten des Fehlers wird geHALTEN.
999	ALARM / Fehlerverarbeitung wird nicht durchgeführt.

ALARM Level

Stellt den Alarmschwellenwert ein.



Einstellungsbereich: Niedrig (0) bis Hoch (9)

- Niedrig (0): Wenn "Niedrig" gewählt ist, wird der ALARM erst bei einer hohen Grafik ausgegeben, d.h. der ALARM wird nicht schnell ausgelöst.
- Hoch (9): Wenn "Hoch" gewählt ist, wird der ALARM schon bei einer niedrigen Grafik ausgegeben, d.h. der ALARM wird leicht ausgelöst.

6. Einstellung von Messkopf-A kopieren. Kopierte Messkopfeinstellung einfügen.

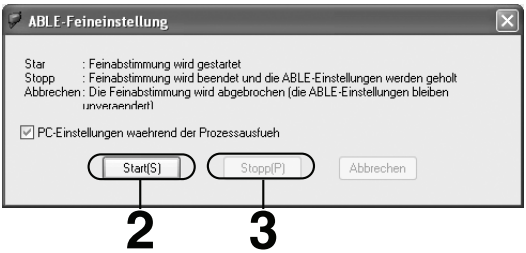
Diese Funktion wird verwendet, um die schon eingerichteten Einstellungen eines bestimmten Messkopfes auf einen anderen Messkopf (einschließlich der Messkopfeinstellung anderer Programmnummern) zu kopieren.

Siehe "Verfahren zum Kopieren der Einstellungen eines Messkopfes auf einen anderen Messkopf" (Seite 3-9).

■ Einstellungsverfahren der ABLE Kalibrierung

1 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [ABLE-Feineinstellung].**

Das Fenster [ABLE-Feineinstellung] erscheint.



► Anmerkung

- Wenn Sie die Messkopfeinstellung nicht zu dem Zeitpunkt, an dem die Kalibrierung beginnt, an die Steuerung übertragen wollen, entfernen Sie das Häkchen im Kästchen [PC Einstellung während der Prozessausführung].
- Bei Ausführen des [ABLE Tuning], schaltet die Steuerung in den "Kommunikationsmodus".

2 **Klicken Sie die Schaltfläche [Start], um mit der Kalibrierung zu beginnen.**
Daraufhin werden sowohl die Schaltfläche [Stopp] als auch [Abbrechen] bei Bedarf den Kalibriervorgang stoppen bzw. abbrechen zu können.

3 **Klicken Sie auf [Stopp]. Die Kalibrierung wird beendet und die optimalen Werte werden automatisch eingestellt.**

▶ Anmerkung
Wenn Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen] anklicken, wird die Kalibrierung abgebrochen und die Einstellungen werden nicht verändert.

■ Verfahren zum Kopieren der Einstellungen eines Messkopfes auf einen anderen Messkopf

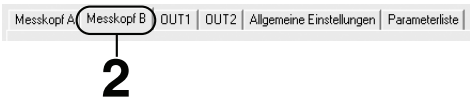
Das Verfahren zum Kopieren der Einstellungen von [Messkopf A] auf [Messkopf B] ist unten beispielhaft beschrieben.

Führen Sie zuerst alle Einstellungen an [Messkopf A] durch.

1 **Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Einstellung von Messkopf A kopieren].**

Die Funktion [Kopierte Messkopfeinstellungen einfügen] wird aktiviert.

2 **Klicken Sie auf die Registerkarte [Messkopf B].**



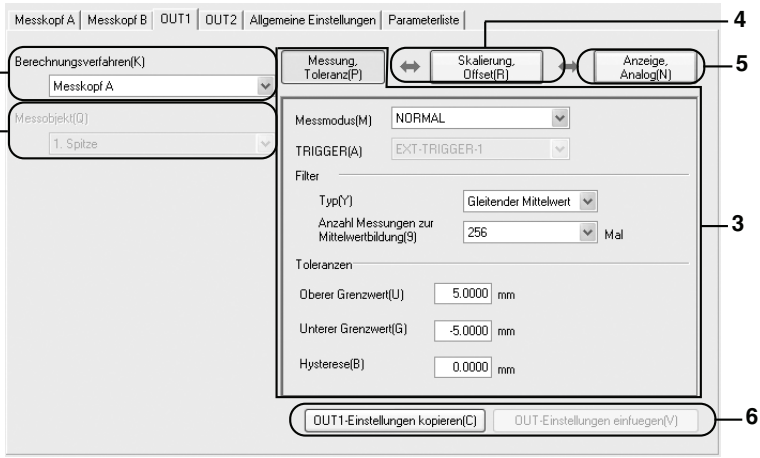
Hinweis
Sie können die Einstellungen auch auf andere Programmnummern übertragen. Um die Einstellung der Messkopfeinstellungen in andere Programmnummern einzufügen, wählen Sie zunächst die gewünschte Programmnummer und dann den Messkopf aus.

3 **Klicken Sie auf [Kopierte Messkopfeinstellungen einfügen].**

OUT1/OUT2

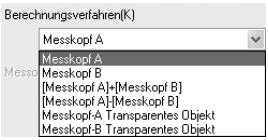
Die Funktionen und Bildschirmdarstellungen der Registerkarten OUT1/OUT2 sind unten aufgeführt. Verwenden Sie diese Funktion, um die Verarbeitungsmethode einzustellen, die am besten für die Messwerterfassung geeignet ist. Die erforderlichen einzustellenden Punkte sind bei OUT1 und OUT2 identisch.

Klicken Sie auf die Registerkarte [OUT1] oder [OUT2] im Einstellungsfenster.



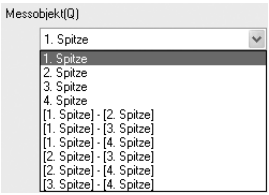
1. Berechnungsverfahren

Richtet das Berechnungsverfahren ein, welches am besten für das gewählte Messverfahren und die zu bestimmenden Messobjekte geeignet ist.



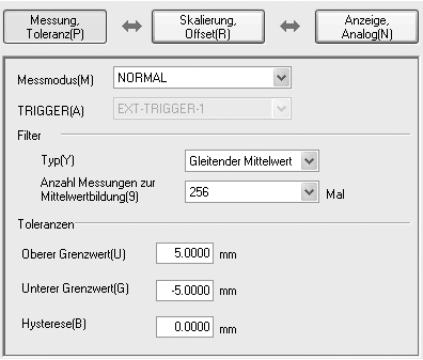
2. Messobjekt

Wenn [Messkopf-A transparentes Objekt] oder [Kopf-B transparentes Objekt] für [Berechnungsverfahren] ausgewählt ist, muss das [Messobjekt] eingerichtet sein.



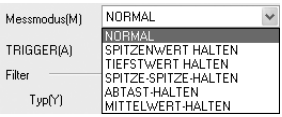
3. Messung, Toleranz

Das Verfahren zur Einrichtung der Messmoden und des Toleranzfaktors ist unten beschrieben.



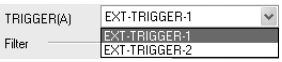
Messmodus

Wählt das Messverfahren aus.



TRIGGER

Wenn eine andere Option als [NORMAL] für den [Messmodus] gewählt ist, muss der Trigger eingerichtet sein.



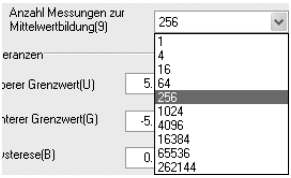
Filter

- Typ

Verwenden Sie diese Funktion, um das Frequenzfilter einzustellen, welches am besten für die Messwerterfassung geeignet ist.

- Anzahl Messurgen zur Mittelwertbildung

Legt die Anzahl der Daten fest, die gemittelt werden, wenn [Gleitender Mittelwert] für [Typ] gewählt ist.

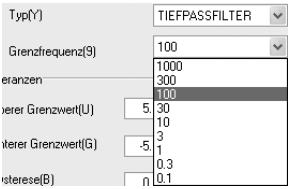


Hinweis

Bei Verringerung der Anzahl der Daten zur Mittelwertbildung erhöht sich die Geschwindigkeit der gemessenen Werte. Wenn die Anzahl der Daten zur Mittelwertbildung erhöht wird, erhalten Sie jedoch einen stabileren Messwert.

- Grenzfrequenz

Wenn entweder [TIEFPASSFILTER] oder [HOCHPASSFILTER] für [Typ] ausgewählt ist, muss die Filter-Grenzfrequenz eingestellt sein.



Toleranzen

- Oberer Grenzwert

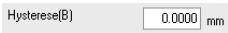
Legt den oberen Grenzwert der Toleranz fest.

- Unterer Grenzwert

Legt den unteren Grenzwert der Toleranz fest.

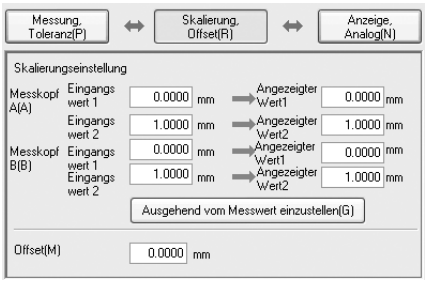
- Hysterese

Legt die Hysterese des Toleranzwertes fest.



4. Skalierung, Offset

Stellt die Skalierung und den Offset ein.



Skalierungseinstellung

- Messkopf-A Eingangswert-1/Anzeigewert-1, Messkopf-A Eingangswert-2/Anzeigewert-2

Die Methode zur Anzeige des Messkopf-A Eingangswertes auf dem Bildschirm kann mit Hilfe der Skalierungsfunktion bei den beiden Messpunkten wie folgt eingestellt werden.

- Messkopf-B Eingangswert-1/Anzeigewert-1, Messkopf-B Eingangswert-2/Anzeigewert-2

Die Methode zur Anzeige des Messkopf-B Eingangswertes auf dem Bildschirm kann mit Hilfe der Skalierungsfunktion bei den beiden Messpunkten wie folgt eingestellt werden.

- Einstellung über die Messdaten

Legt die Skalierung unter Bestätigung der tatsächlichen Messdaten fest.

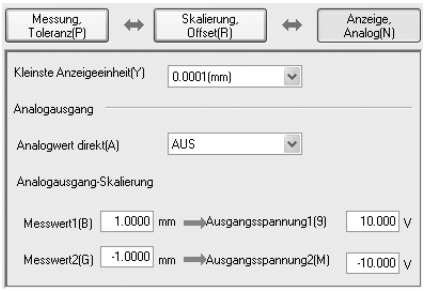
Siehe "Verfahren zur Übernahme von Einstellungen aus den Messdaten" (Seite 3-15).

Offset

Legt den Offset fest.

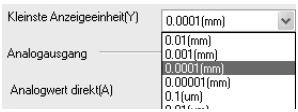
5. Messwertanzeige, Analogausgang

Stellt die Messwertanzeige und den Analogausgang ein.



Kleinste Anzeigeeinheit

Legt die Position des Dezimalpunktes für die Mess- und Einstellwerte fest, sowie die Anzahl der anzuzeigenden Stellen.



Hinweis

Die Stellen, die sich hinter dem Dezimalpunkt nicht mehr anzeigen lassen, werden abgerundet.

▶ Anmerkung

Wenn die Einstellung [Kleinste Anzeigeeinheit] geändert wird, wird die Einstellung der folgenden Punkte aufgerufen.

Skalierungs-/Offset-/Toleranzeinstellung/Analogausgang-Skalierung/Autonull-Referenzwert

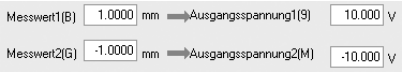
Analogausgang

- Analogwert direkt

Damit stellt man ein, ob der Messwert am Analogausgang mit oder ohne weitere Verarbeitung anliegt, ohne Berücksichtigung der Einstellung unter [Messungsmodus].

- Analogausgang-Skalierung

Legt die Höhe der Analogausgabe bezüglich des Messwertes fest.



Hinweis

Die Skalierung am Analogausgang lässt sich im Bereich von ±10.5 V einstellen.

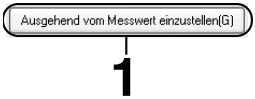
6. OUT-1 Einstellungen kopieren. OUT Einstellungen einfügen.

Diese Funktion wird verwendet, um die schon eingerichteten Einstellungen für OUT-1 auf andere OUT Einstellungen (einschließlich der OUT Einstellungen anderer Programmnummern) zu kopieren.

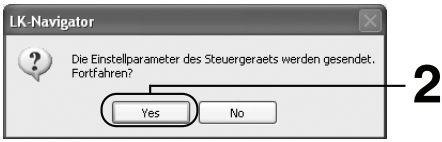
Siehe "Das Verfahren zum Kopieren der OUT Einstellungen auf andere OUT Einstellungen" (Seite 3-16).

■ Verfahren zur Übernahme von Einstellungen aus den Messdaten

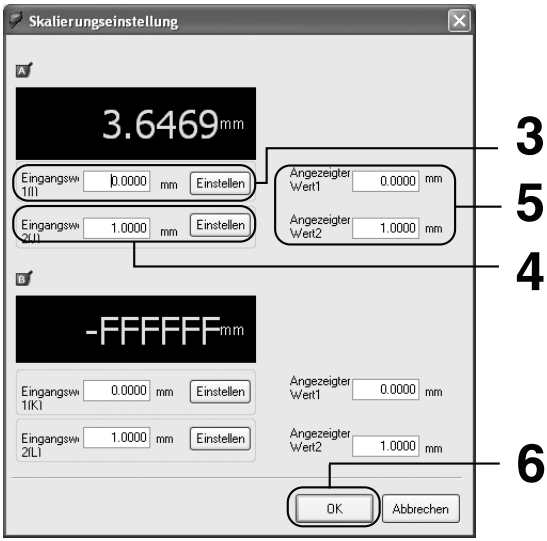
1 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausgehend vom Messwert einzustellen].**



Ein Fenster mit der Aufforderung zur Bestätigung der Übertragung erscheint.



2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Yes].**
Das Fenster [Skalierungseinstellung] erscheint.



▶ Anmerkung

Beim Ausführen von [Skalierungseinstellung], schaltet die Steuerung in den "Kommunikationsmodus".

3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellen] von [Eingang 1], bei der Messung der Referenzoberfläche.**
Der gemessene Wert an der Referenzoberfläche wird unter [Eingang 1] übernommen.

4 **Platzieren Sie das Referenz-Messobjekt zur Messung unter den Sensor und klicken Sie [Einstellen] von [Eingang 2].**

Der vom Referenz-Messobjekt abgelesene Messwert wird unter [Eingang 2] eingetragen.

5 **Stellen Sie die Skalierung für [Ausgang 1] und [Ausgang 2] ein.**

6 **Klicken Sie auf [OK].**

■ Das Verfahren zum Kopieren der OUT Einstellungen auf andere OUT Einstellungen

Der Kopiervorgang der OUT1 Einstellung auf OUT2 ist unten beispielhaft beschrieben.

Führen Sie alle Einstellungen von [OUT1] durch.

1 **Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OUT1-Einstellungen kopieren].**

Die Schaltfläche [OUT-Einstellungen einfügen] wird aktiviert.

2 **Wählen Sie die Registerkarte [OUT2] aus.**

Hinweis

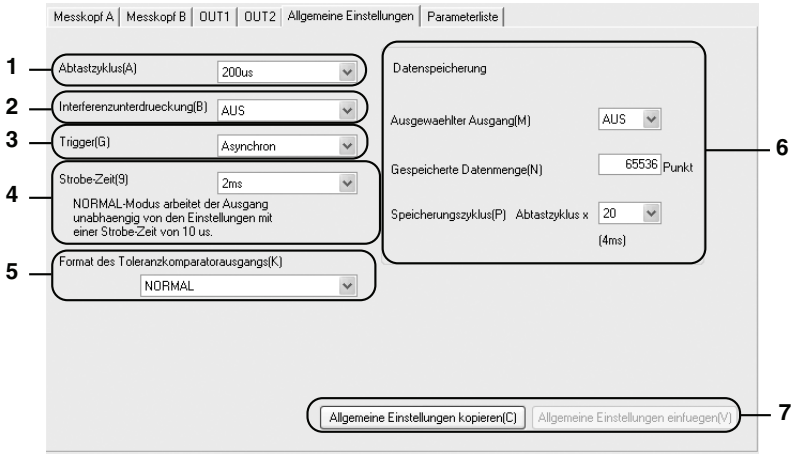
Sie können die OUT Einstellung auf OUT anderer Programmnummern kopieren. Um die OUT Einstellung bei derjenigen anderer Programmnummern einzufügen, wählen Sie zunächst die gewünschte Programmnummer und dann die gewünschte OUT-Nummer aus.

3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [OUT-Einstellung einfügen].**

Allgemeine Einstellungen

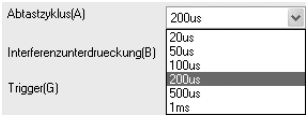
Die Funktionen und Bildschirmdarstellungen der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" sind unten aufgeführt.

Klicken Sie auf die Registerkarte [Allgemeine Einstellungen] im Einstellungsfenster.



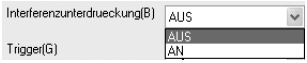
1. Abtast- (Sampling-) zyklus

Stellt den Abtast- (Sampling-) zyklus der Messungen ein.



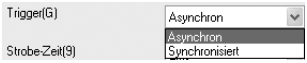
2. Interferenzunterdrückung

Diese Funktion wird benutzt, um Wechselwirkungen zwischen zwei Messköpfen zu verhindern, wenn beide Köpfe an der selben Steuerung angeschlossen sind.



3. Triggersynchronisation

Diese Funktion wird verwendet, um entweder die Takteingänge von OUT1 und OUT1 zu synchronisieren oder nicht.

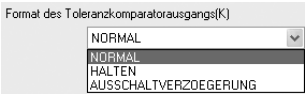


4. Abtastzeit

Wenn ein anderer Messmodus als NORMAL gewählt ist, lässt sich die Abtastzeit einstellen.

5. Format des Toleranzkomparatorausgangs

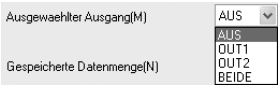
Diese Funktion regelt den Betrieb des Toleranzfaktorausgangs, wenn das Ergebnis der Toleranzfaktorbestimmung von ON nach OFF wechselt.



6. Datenspeicherung

Ausgewählter Ausgang

Legt denjenigen OUT-Ausgang fest, der Ziel der Datenspeicherung wird.

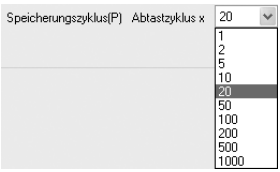


Gespeicherte Datenmenge

Legt die Anzahl der maximal zu speichernden Daten fest.

Speicherungszyklus

Legt das Intervall fest, in dem die Daten gespeichert werden.



Hinweis

Die Daten werden in diesem Intervall (in der Einheit Millisekunden oder Mikrosekunden) gespeichert für den Speicherzyklus, der unter dem Sollwert angezeigt wird.

7. Allgemeine Einstellungen kopieren, Allgemeine Einstellungen einfügen

Diese Funktion wird verwendet, um die schon eingerichteten Einstellungen eines Programms auf die Allgemeinen Einstellungen einer anderen Programmnummer zu kopieren.

Siehe "Verfahren zum Kopieren der Einstellungen unter "Allgemeinen Einstellungen" auf andere Programme" (Seite 3-19).

■ Verfahren zum Kopieren der Einstellungen unter "Allgemeinen Einstellungen" auf andere Programme

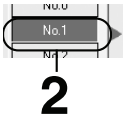
Der Kopiervorgang der Einstellung von Programmnr. 0 auf die [Allgemeinen Einstellungen] von Programmnr. 1 wird hier als Beispiel angegeben.

Führen Sie alle Einstellungen unter [Allgemeine Einstellungen] durch.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Allgemeine Einstellungen kopieren] unter Programmnr. 0.

Die Schaltfläche [Allgemeine Einstellungen einfügen] wird aktiviert.

2 Wählen Sie die Programmnr. 1.



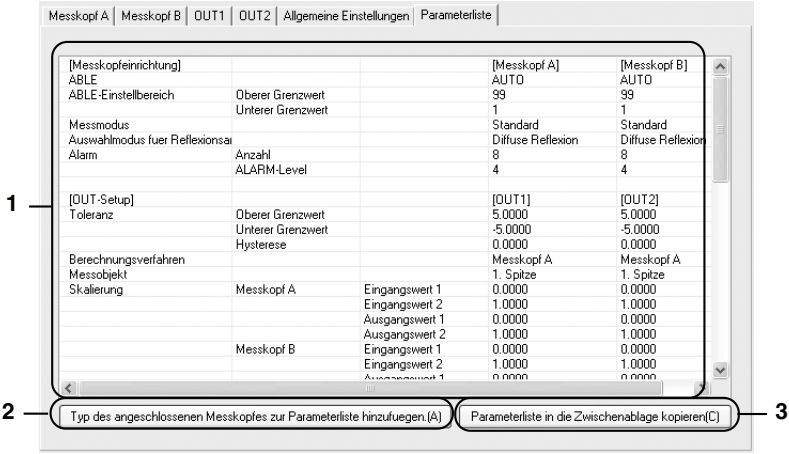
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Allgemeine Einstellungen einfügen].

3

Einstellungsliste aufrufen und überprüfen

Sie können alle Punkte überprüfen, die Sie innerhalb des Programms eingestellt haben.

Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungsliste] im Einstellungsfenster.



1. Einstellungsliste

Die Einstellungsliste des gewählten Programms wird angezeigt.

2. Typ des angeschlossenen Messkopfes zur Parameterliste hinzufügen

Das Modell des Messkopfes, der mit der Steuerung verbunden ist, kann mit Hilfe dieser Funktion zur Einstellungsliste hinzugefügt werden.

3. Parameterliste in die Zwischenablage kopieren

Diese Funktion wird benutzt, um die Einstellungen in die Zwischenablage zu kopieren. Dies ist nützlich, wenn die Einstellungen in anderen Anwendungen eingefügt werden sollen.

Hinweis

- Die in die Zwischenablage kopierte Einstellung liegt im auf die Registerkarte beschränkten Format vor, wenn sie in anderen Anwendungen eingefügt wird.
- Wenn eine Einstellung geändert wird, nachdem einer der folgenden Vorgänge durchgeführt wurde, wird der geänderte Teil in blau angezeigt.
  · Start der Software "LK-Navigator"
  · Senden/Einlesen der Einstellung an die/von der Steuerung
  · Öffnen/Speichern der Einstellungsdatei

Senden/Einlesen der Einstellungen

Der Vorgang zum Senden oder Einlesen der Einstellung an den oder von der Steuerung wird unten beschrieben.

■ Einlesen der Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen vomSteuergerät empfangen] in der Toolbar.

Hinweis

Derselbe Vorgang kann vorgenommen werden, indem Sie [Einstellungen vom Steuergerät einlesen] aus dem Menü [Kommunikation] auswählen.

■ Senden der Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen zum Steuergerät übertragen] in der Toolbar.

Hinweis

Derselbe Vorgang kann ausgelöst werden, indem Sie [Einstellungen zum Steuergerät übertragen] aus dem Menü [Kommunikation] auswählen.

► Anmerkung

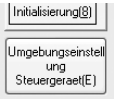
Die Kommunikation ist deaktiviert, wenn sich die Steuerung im "Einstellungsmodus", "Programmwechselmodus" oder im "Toleranzeinstellungsmodus" befindet.

- Wenn die Steuerung über die RS-232C mit einem PC verbunden ist und die RS-232C Einstellung durch Verwendung der [Umgebungseinstellung Steuergerät] geändert wird, wird auch die [PC Kommunikationseinstellung] der Software "LK-Navigator" automatisch geändert, wenn die Einstellung an die Steuerung gesendet wird.
- Während des Sende-/Einlesevorgangs schaltet die Steuerung in den "Kommunikationsmodus".

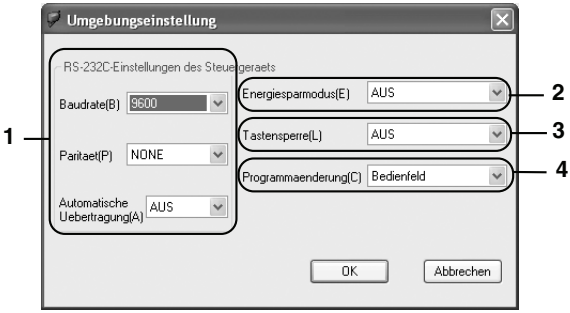
Umgebungseinstellung

Das Verfahren zur Einstellung der Betriebsumgebung der Steuerung (zu den Peripheriegeräten) wird hier näher erläutert.

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die [Umgebungseinstellung Steuergerät] Schaltfläche.



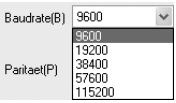
Das Fenster [Umgebungseinstellung] erscheint.



1. RS-232C Einstellungen des Steuergeräts

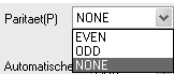
Baudrate

Legt die Kommunikationsgeschwindigkeit der Steuerung fest.



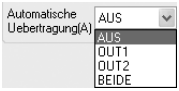
Parität

Stellt den Paritätstyp ein.



Automatische Übertragung

Wählt den Ausgang OUT für die Ausführung der automatischen Übertragung an die RS-232C Schnittstelle aus.



► Anmerkung

Wenn die Steuerung über die RS-232C mit einem PC verbunden ist und die RS-232C Einstellung durch Verwendung der [Umgebungseinstellung Steuergerät] geändert wird, wird auch die [PC Kommunikationseinstellung] der Software "LK-Navigator" automatisch geändert, nachdem die Einstellung an die Steuerung gesendet wurde.

3

2. Energiesparmodus

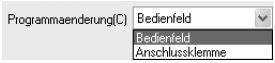
Regelt den Energiesparmodus der Steuerung.

3. Tastensperre

Damit lässt sich das an die Steuerung angeschlossene Bedienfeld sperren oder die Sperre wieder aufheben.

4. Programmänderung

Stellt das Verfahren für einen Programmwechsel ein.



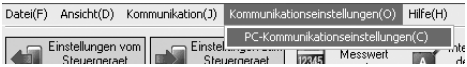
Hinweis

Wenn [Anschlussklemme] bei [Programmänderung] ausgewählt ist und die Einstellung durch Senden/Einlesen der Einstellung abgeschlossen wird, folgt der Betrieb der Software "LK-Navigator" der Programmnummer, die durch die LK-G Anschlussverdrahtung angegeben ist.

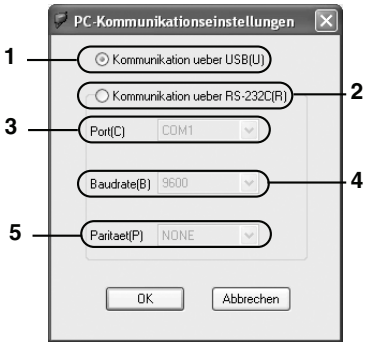
Kommunikationseinstellungen

Das Verfahren zur Einrichtung der Kommunikation zwischen der Steuerung und einem PC wird im folgenden erläutert.

Wählen Sie [PC Kommunikationseinstellungen] aus dem Menü [Kommunikationseinstellungen].

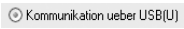


Das Fenster [PC Kommunikationseinstellungen] erscheint.



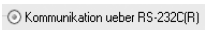
1. Kommunikation über USB

Diese Funktion wird verwendet, um die Kommunikation einzurichten, wenn die USB-Schnittstelle für die Verbindung der Steuerung mit einem PC verwendet wird.



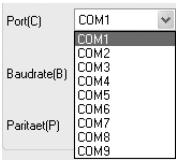
2. Kommunikation über RS-232C

Diese Funktion wird verwendet, um die Kommunikation einzurichten, wenn die RS-232C-Schnittstelle für die Verbindung der Steuerung mit einem PC verwendet wird.



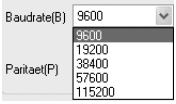
3. Port

Diese Funktion wird verwendet, um den Port (Anschluss) einzustellen, der bei der Auswahl von [Kommunikaiton über RS-232C] die Steuerung mit einem PC verbindet.



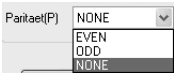
4. Baudrate

Diese Funktion wird verwendet, um die Baudrate in Verbindung mit der Kommunikationsgeschwindigkeit der Steuerung einzustellen, wenn [Kommunikation über RS-232C] ausgewählt ist.



5. Parität

Diese Funktion stellt die Methode zur Paritätsprüfung ein, wenn [Kommunikation über RS-232C] verwendet wird.



Einstellung eines Programms

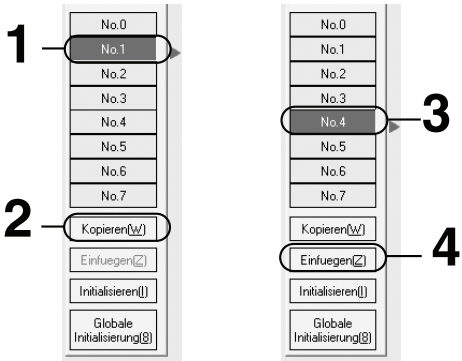
Das Verfahren zum Kopieren und Initialisieren eines Programms, für das die Steuerung registriert ist, wird nachfolgend beschrieben.

Programminhalte kopieren

Die Einstellungen eines Programms lassen sich auf andere Programmnummern kopieren, so dass der Aufwand zur wiederholten Einrichtung der Einstellungen verringert werden kann.

Hinweis

Die vorhandenen Einstellungen eines Programms, auf das die Einstellungen kopiert werden, werden überschrieben.



1 **Wählen Sie die gewünschte Programmnummer, von der kopiert werden soll, im Hauptbildschirm aus.**

Programmnr. 1 wird in diesem Beispiel gewählt.

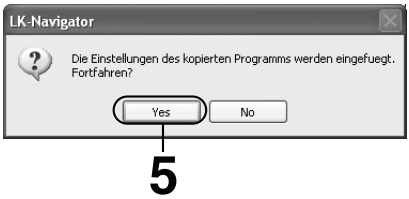
2 **Klicken Sie auf [Kopieren].**

3 **Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche [Einfügen] aktiviert wird. Wählen Sie dann die Programmnummer aus, die als Ziel des Kopiervorgangs verwendet werden soll.**

Programmnr. 4 wird in diesem Beispiel gewählt.

4 **Klicken Sie auf [Einfügen].**

Ein Fenster mit der Aufforderung zur Bestätigung erscheint.

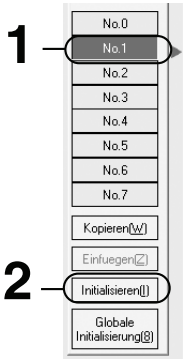


5 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Yes].**

Die Einstellung wird kopiert.

Programm initialisieren

Geänderte Programme lassen sich durch anklicken auf [Initialisieren] auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen. Wenn eine Einstellung initialisiert wird, wird die vorherige Einstellung gelöscht.

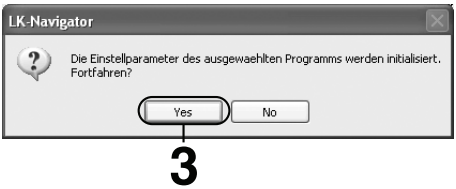


1 **Wählen Sie eine Programmnummer zur Initialisierung auf dem Hauptbildschirm aus.**

Programmnr. 1 wird in diesem Beispiel gewählt.

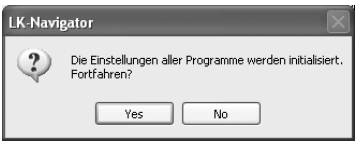
2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Initialisieren].**

Ein Fenster mit der Aufforderung zur Bestätigung erscheint.



Hinweis

Wenn Sie die Einstellungen aller Programmnummern initialisieren wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Globale Initialisierung]. Wenn Sie auf die Schaltfläche [Globale Initialisierung] klicken, erscheint das folgende Fenster zur Abfrage Ihrer Bestätigung.



3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Yes].**

Die Einstellungen werden initialisiert, alle individuell vorgenommen Einstellungen werden gelöscht.

Anzeige der Messwerte

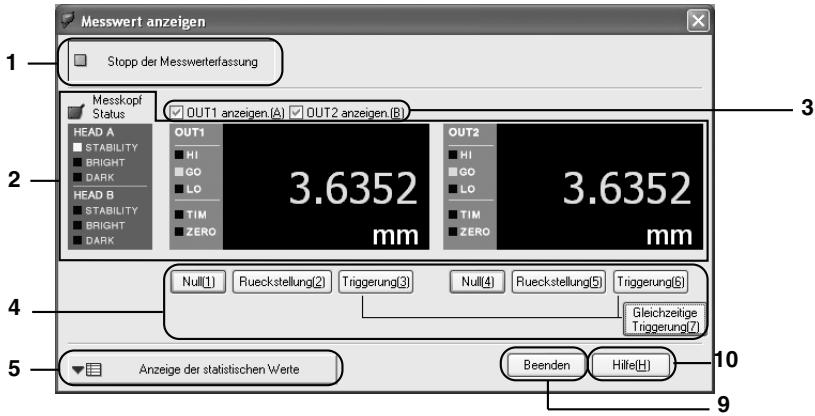
Das Verfahren zum Kopieren und Initialisieren eines Programms, für das die Steuerung registriert ist, wird nachfolgend beschrieben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Anzeige Messwerte] in der Toolbar.

Hinweis

Derselbe Vorgang wird ausgeführt, wenn Sie [Anzeige Messwert] im Menü [Ansicht] auswählen.

Das Fenster [Messwert anzeigen] erscheint.



1. Messwerterhebung beginnen

Startet die Erhebung von Messwerten durch die Steuerung.

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Messwerterhebung beginnen] klicken, wechselt diese zur Schaltfläche [Stopp der Messwerterfassung].

Hinweis

Bis Sie die Schaltfläche [Messwerterhebung beginnen] klicken, können die Schaltflächen [Null]/[Rückstellung]/[Triggerung]/[Gleichzeitige Triggerung]/[Aktualisierung der statistischen Werte]/[Löschen der statistischen Werte] nicht ausgeführt werden.

2. Statusanzeige

Zeigt den gemessenen Wert/Vergleichsausgang/Messkopfstatus an.

Zur Anzeige des Bildschirms, siehe "LK-G Modellreihe Benutzerhandbuch" unter "Kapitel 2 Betrieb und Funktionen während der Messungen" (Seite 2-1).

3. Anzeige OUT1/Anzeige OUT2

Die folgenden drei Anzeigetypen sind verfügbar.

- Anzeige OUT1 unabhängig : Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen [Anzeige OUT1].
- Anzeige OUT2 unabhängig : Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen [Anzeige OUT2].
- Anzeige OUT1 und OUT2 gleichzeitig : Setzen Sie sowohl bei [Anzeige OUT1] als auch bei [Anzeige OUT2] ein Häkchen in die Kästchen.

Hinweis

Beide Kästchen [Anzeige OUT1] und [Anziege OUT2] können nicht gleichzeitig deaktiviert werden.

4. Die Anzeige des Messwertes nach Auto-Null, Rückstellung und Triggerung wird durchgeführt.

Null

Die Messwerte werden angezeigt, nachdem der vorherige Messwert auf den Referenzwert (Null) gesetzt wird.

Für die Funktion Auto-Null, siehe "LK-G Modellreihe Handbuch" siehe "Kapitel 2 Vorbereitungen" (2-1 Seite).

Rückstellung

Im Anschluss an die Verarbeitung in einem Messungsmodus werden die angezeigten Messwerte gelöscht.

Für die Funktion Messwert Rückstellung, siehe "LK-G Modellreihe Benutzerhandbuch" unter "Kapitel 3 Betriebsbildschirme und Funktionen der Software" (Seite 3-1).

Triggerung

Triggerung kann zwischen EIN und AUS gewechselt werden.

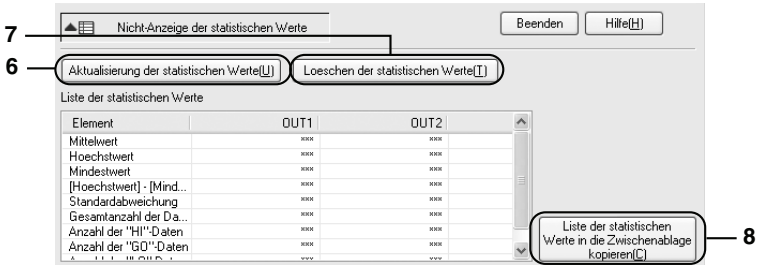
Für die Timing Funktion, siehe "LK-G Modellreihe Benutzerhandbuch" unter "Kapitel 3 Betriebsbildschirme und Funktionen der Software" (Seite 3-1).

Gleichzeitige Triggerung

Wenn OUT1 und OUT1 gleichzeitig angezeigt werden, sollten die Triggerungseingänge für OUT1 und OUT2 auch gleichzeitig Eingänge sein.

5. Statistikwert Angabe

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Anzeige der statistischen Werte] klicken, wird die [Liste der statistischen Werte] angezeigt.



6. Aktualisierung der statistischen Werte

Die Statistikwerte werden auf die neuesten Werte aktualisiert.

7. Löschen der statistischen Werte

Die aktuellen Statistikwerte werden gelöscht.

Hinweis

Wenn Sie auf [Löschen der statistischen Werte] klicken, werden auch die Statistikwerte der Steuerung gelöscht.

8. Liste der statistischen Werte in die Zwischenablage kopieren

Diese Funktion wird benutzt, um die Statistikwert-Liste in die Zwischenablage zu kopieren. Dies ist nützlich, wenn die Statistikwerte in anderen Anwendungen eingefügt werden sollen.

Hinweis

Die in die Zwischenablage kopierten Statistikwerte liegen im auf die Registerkarte beschränkten Format vor, wenn sie in anderen Anwendungen eingefügt werden.

9. Exit

Das Fenster [Messwert anzeigen] wird geschlossen.

10. Hilfe

Öffnet die Hilfedatei der Software "LK-Navigator".

Anzeige der empfangenen Lichtgrafik

Die Funktion [Intensitätsverteilung des empfangenen Lichts anzeigen] ermöglich es Ihnen, die gemessene Lichtintensität auf einem PC wie unten beschrieben zu betrachten.

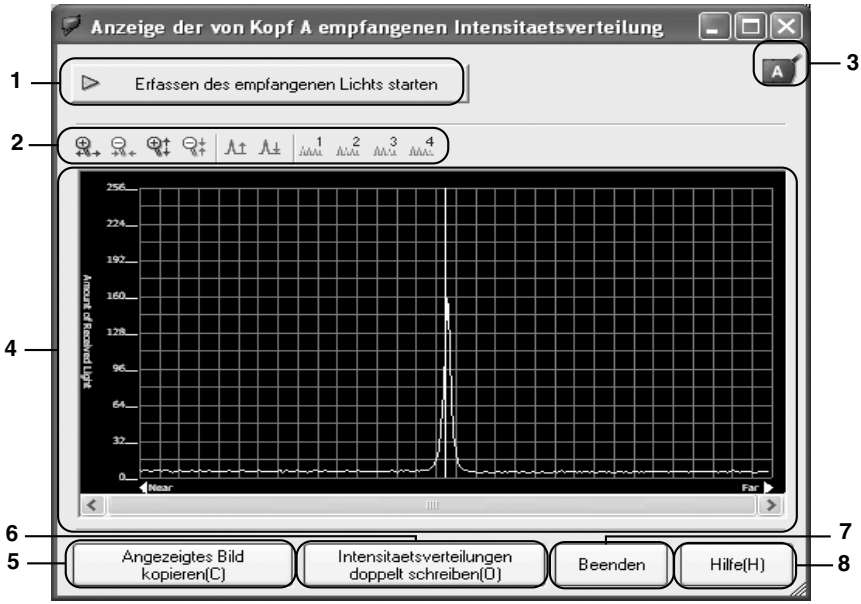
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Intensitätsverteilung des empfangenen Lichts anzeigen] in der Toolbar. In diesem Beispiel wird auf die Schaltfläche [Messkopf-A Intensitätsverteilung des empfangenen Lichts anzeigen] geklickt.

3

Hinweis

Derselbe Funktion wie oben kann durch Auswahl von [Licht-Intensitätsverteilung Kopf A] im Menü [Ansicht] ausgeführt werden.

Das Fenster [Anzeige der von Kopf A empfangenen Lichtintensitätsverteilung] erscheint.



Hinweis

Die Größe des Fensters [Anzeige der von Kopf A empfangenen Lichtintensitätsverteilung] kann geändert werden. Die Größe des Fensters kann nicht kleiner gemacht werden, als die ursprüngliche Größe des Fensters.

1. Starten der empfangenen Lichtdaten

Beginnt die Erfassung der empfangenen Lichtdaten von der Steuerung und startet die Anzeige der neuesten Lichtintensitätsverteilung.
Wenn Sie auf die Schaltfläche [Erfassen des empfangenen Lichts starten] klicken, wechselt diese zu [Erhebung der Empfangenen Lichtdaten unterbrechen].

2. Auswahlmenüs zum Ändern der Grafik der Lichtintensitätsverteilung

Vergrößern/Verkleinern

Die Grafik wird angezeigt, nachdem die Größe in horizontaler und vertikaler Richtung verkleinert/vergrößert wurde.

Verschieben der Anzeigeposition

Die Anzeigeposition der Grafik kann hinauf/herunter verschoben werden.

ABLE 1 2 3 4

Wenn [Transparent Objekt-2] unter [Messmodus] gewählt ist, wird die ABLE Verarbeitung bei den Grafiken 1 bis 4 angewendet und die nach der Verarbeitung resultierenden Lichtintensitätsverteilungen werden angezeigt.

Für ABLE, siehe "LK-G Modellreihe Benutzerhandbuch" unter "Kapitel 3 Betriebsbildschirme und Funktionen der Software" (Seite 3-1).

3. Modell-Messkopf anzeige

Die Modelle der Messköpfe, deren Lichtintensitätsverteilungen angezeigt werden, lassen sich hier angeben.

4. Anzeige der empfangenen Lichtintensitätsverteilung

Zeigt die Grafik der empfangenen Lichtdaten an. Die weiße vertikale Linie innnerhalb der Lichtintensitätsverteilungsgrafik gibt die Position der vorherigen Messung an. Die Methode zum Lesen der Grafik wird unten beschrieben.

- Horizontale Achse : Zeigt die Position der empfangenen Lichtintensitätsverteilung an. Wenn diese weiter links liegt, zeigt dies an, dass das empfangene Licht näher am Messkopf positioniert ist.
- Vertikale Achse : Zeigt die Intensität der empfangenen Lichtmenge an. Je höher diese Linie reicht, desto stärker ist die Intensität des empfangenen Lichtes.
- Grafik/anzeige : Die Grafik nach den Anwendung der ABLE Verarbeitung durch die Steuerung wird angezeigt.

5. Angezeigtes Bild kopieren

Die aktuelle Grafik wird in die Zwischenablage kopiert.

6. Intensitätsverteilungen doppelt schreiben

Während die erste Lichtintensitätsverteilung, welche zum Zeitpunkt des Anklickens vorlag, angezeigt bleibt, wird eine zweite, aktuelle Lichtintensitätsverteilung über den Graf der ersten Lichtintensitätsverteilung ausgeführt. Dadurch lassen sich zwei Lichtintensitätsverteilungen auf einmal anzeigen.

7. Beenden

Das Fenster [Anzeige der von Kopf A empfangenen Lichtintensitätsverteilung] wird geschlossen.

8. Hilfe

Öffnet die Hilfedatei der Software "LK-Navigator".

Datenspeicherungseinstellungen

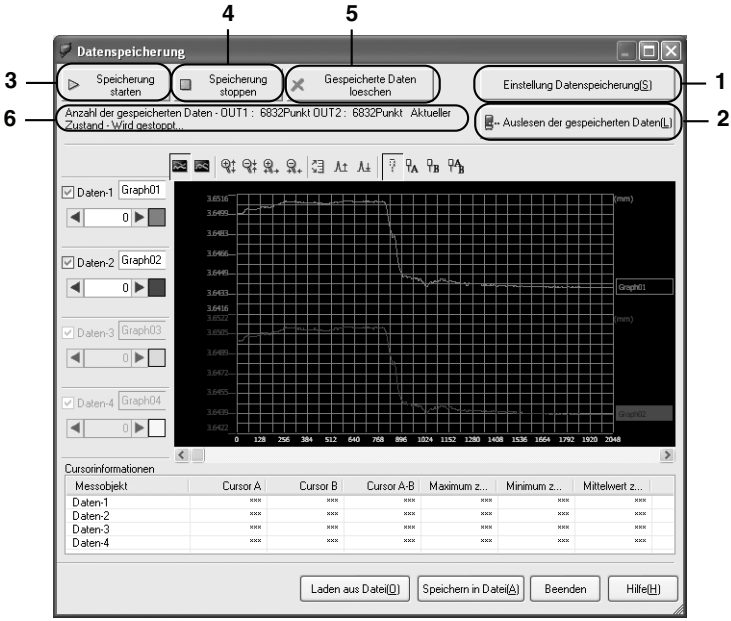
Die Funktion [Datenspeicherung], die das Messergebnis oder eine Änderung der Datenspeicherungseinstellung ermöglicht, wird nachfolgend näher beschrieben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenspeicherung] in der Toolbar.

Hinweis

Derselbe Vorgang wie oben wird ausgeführt, wenn Sie [Datenspeicherung] im Menü [Ansicht] auswählen.

Das Fenster [Datenspeicherung] erscheint.



Bis zu vier der folgenden Lichtintensitätsverteilungsdaten lassen sich als Grafiken im Fenster [Datenspeicherung] anzeigen.

- Die Speicherdaten, die aus der Haupteinheit ausgelesen werden.
- Die Speicherdaten, die auf einem PC gespeichert wurden.

Hinweis

Die Größe des Fensters [Datenspeicherung] kann geändert werden.

Die Größe des Fensters [Datenspeicherung] kann jedoch nicht kleiner gemacht werden, als die ursprüngliche Größe des Fensters.

1. Einstellung Datenspeicherung

Regelt das Verfahren zur Speicherung der Messdaten.

Siehe "Datenspeicherungseinstellungen" (Seite 3-34).

2. Auslesen der gespeicherten Daten

Liest die Speicherdaten aus der Steuerung aus.

Siehe "Speicherdaten auslesen" (Seite 3-41).

3. Speicherung starten

Die Steuerung beginnt mit der Speicherung der Daten.

4. Speicherung stoppen

Die Steuerung beendet die Speicherung der Daten.

5. Gespeicherte Daten löschen

Die in der Steuerung gespeicherten Daten werde gelöscht.

Anmerkung

Wenn die Funktion "Gespeicherte Daten löschen" betätigt wurde, werden alle Daten, die in der Steuerung abgelegt sind, entfernt.

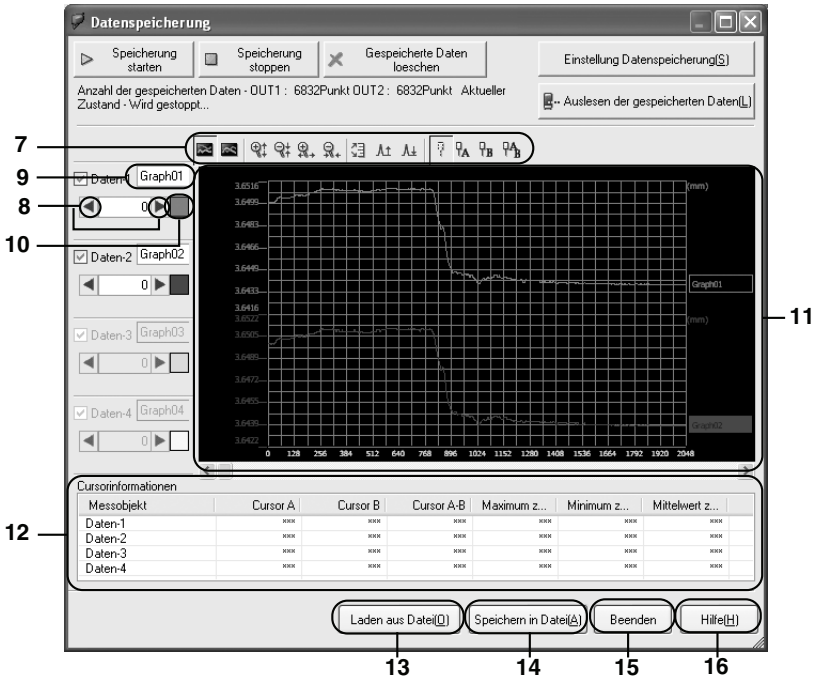
6. Statusanzeige

Der Datenspeicherungsstatus der Steuerung wird angezeigt.

Hinweis

Die nachfolgend aufgelisteten Zustände lassen sich bei Bedarf anzeigen.

Status	Statusanzeige	Anzahl der angezeigten Speicherdaten
Nicht verbunden	Nicht verbunden	*****
NOMAL Modus: Speicherung wird durchgeführt	Speicherung wird durchgeführt	Anzahl der Daten, die momentan gespeichert werden
NOMAL Modus: Beenden wird durchgeführt	Beenden wird durchgeführt	Anzahl der Daten, die momentan gespeichert werden
Wenn Kommunikationsfehler auftreten	*****	*****
Wenn ein anderer Systemfehler auftritt	Systemfehler	*****



7. Auswahlmenü zum Ändern der Grafikanzeige

Die Daten nebeneinander anzeigen/Grafiken überlappend anzeigen

Legt fest, ob die Grafiken der Messwerte nebeneinander oder überlappend angezeigt werden.

Vergrößern/Verkleinern

Die Grafik kann angezeigt werden, nachdem die Größe in horizontaler und vertikaler Richtung verkleinert/vergrößert wurde.

Automatische Verkleinerung

Die Skalierung in vertikaler Richtung wird automatisch reduziert und dann angezeigt.

Verschieben der Anzeigeposition

Die Anzeigeposition der Grafik kann herauf/herunter verschoben werden.

Ausblenden des Cursors

Blendet den Cursor aus.

Cursorauswahl

Wählt den anzuzeigenden Cursor aus.

8. Anzeigeposition ändern

Verschiebt die Anzeigeposition der Grafik.

► Anmerkung

Die Grafik Anzeigeposition kann nur verschoben werden, wenn eine Grafik angezeigt wird.

9. Grafik Name

Geben Sie der Grafik einen beliebigen Namen.

► Anmerkung

- Maximal 16 alphanumerische Zeichen (ohne "," (Komma) und "." (Punkt)) können für den Namen einer Grafik verwendet werden.
- Es können nur dann Namen für eine Grafik vergeben werden, wenn diese Grafik auch angezeigt wird.

10. Farbe der Grafik ändern

Die Farbe der Grafik kann eingestellt werden.

► Anmerkung

Die Grafikfarbe kann nur eingestellt werden, wenn die Grafik auch angezeigt wird.

11. Messwert-Grafik anzeigen

Eine Grafik der ausgelesenen Messdaten wird angezeigt.

12. Cursor Informationen

Eine Liste von Cursor Informationen wird angezeigt.

13. Laden aus Datei

Liest die Speicherdaten aus einer Datei aus.

14. Speichern in Datei

Die Speicherdaten werden als Datei gespeichert.

Hinweis

Die Speicherdaten werden in einer Datei im CSV Format abgespeichert.

15. Beenden

Das Fenster [Datenspeicherung] wird geschlossen.

16. Hilfe

Öffnet die Hilfedatei der Software "LK-Navigator".

■ Grundlagen zum Datenspeicherungsverfahren

1 **Klicken Sie auf [Einstellung Datenspeicherung].**
OUT Ziel, Anzahl der Speicherungen und der Speicherzyklus sollten im Vorhinein eingestellt werden.

Für das Verfahren der [Einstellung Datenspeicherung], siehe "Datenspeicherungseinstellungen" (Seite 3-39).

2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speicherung starten].**
Die Steuerung beginnt mit der Speicherung der Messdaten.

Wenn die Anzahl der Daten die unter [Anzahl der Speicherungen] festgelegte Anzahl erreicht, wird die Speicherung automatisch beendet.

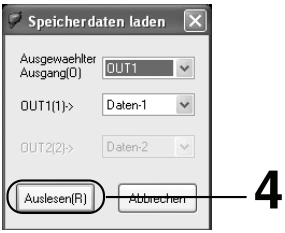
Hinweis

- Wenn Sie die Datenspeicherung während des laufenden Vorgangs beenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Speicherung stoppen].
- Wenn Sie erneut auf die Schaltfläche [Speicherung starten] klicken, nachdem die Speicherung einmal beendet wurde, wird die ursprüngliche Speicherung wieder an dem Punkt aufgenommen, wo Sie gestoppt wurde.

3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Auslesen der gespeicherten Daten].**

Für das Verfahren zur Einrichtung von [Auslesen der gespeicherten Daten], siehe "Speicherdaten auslesen" (Seite 3-41).

Das Fenster [Speicherdaten laden] erscheint.

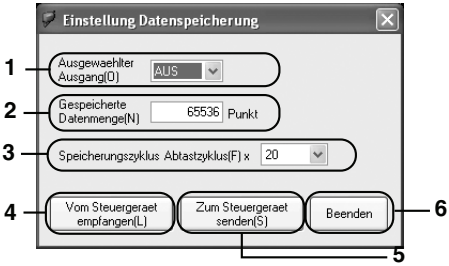


4 **Klicken Sie auf [Auslesen].**
Die in der Steuerung gesammelten Daten werden auf den PC übertragen.
Wenn der Grafikbalken anzeigt, dass der Übertragungsstatus das (rechte) Ende erreicht hat, ist der Empfang der Daten vollständig.

■ Datenspeicherungseinstellungen

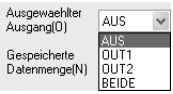
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellung Datenspeicherung].

Das Fenster [Einstellung Datenspeicherung] erscheint.



1. Ausgewählter Ausgang

Legt den Ausgang fest, der das Ziel der Datenspeicherung sein soll.

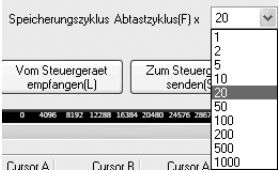


2. Gespeicherte Datenmenge

Legt die Menge der zu speichernden Daten fest.

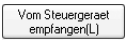
3. Speicherungszyklus Abtastzyklus

Legt das Intervall fest, in welchem die Daten abgespeichert werden.



4. Vom Steuergerät empfangen

Liest die Einstellungen aus der Steuerung aus.



5. Zum Steuergerät senden

Übertragen Sie die Einstellungen an die Steuerung.

Zum Steuergeraet senden(S)

► Anmerkung

Während des Sende-/Auslesevorgangs der Daten schaltet die Steuerung in den "Kommunikationsmodus".

6. Beenden

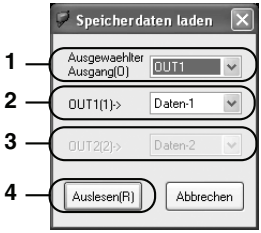
Das Fenster [Einstellung Datenspeicherung] wird geschlossen.

Beenden

■ Speicherdaten auslesen

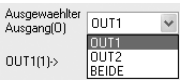
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Auslesen der gespeicherten Daten].

Das Fenster [Speicherdaten laden] erscheint.



1. Das Wählen des gewünschten Ausgangs OUT

Legt den Ausgang fest, der das Ziel der Datenspeicherung sein soll.



2. Ausgang OUT1

Wenn entweder [OUT1] oder [OUT1/OUT2] für [OUT Ziel] ausgewählt ist, werden die von OUT1 auszulesenden Daten wie unten beschrieben ausgewählt.

Eine Grafik wird im Fenster [Datenspeicherung] angezeigt, indem die Datenanzahl, die der schon einstellten Datenanzahl entspricht, eingestellt wird.

3. Ausgang OUT2

Wenn entweder Ausgang [OUT2] oder [OUT1/OUT2] für [OUT Ziel] ausgewählt ist, werden die von OUT2 auszulesenden Daten wie unten beschrieben ausgewählt.

Eine Grafik wird im Fenster [Datenspeicherung] angezeigt, indem die Datenanzahl, die der schon einstellten Datenanzahl entspricht, eingestellt wird.

4. Auslesen

Der Auslesevorgang der Speicherdaten beginnt.

► Anmerkung

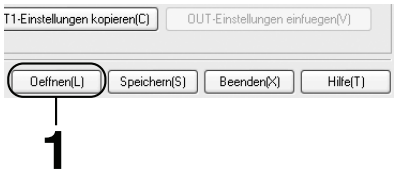
Wenn das [Auslesen] ausgeführt wird, schaltet die Steuerung in den "Kommunikationsmodus".

Einlesen und Speichern der Einstellungsdatei

Das Verfahren zum Einlesen der Einstellungen und Speichern dieser auf einem PC wird nacholgend näher erläutert.

Einstellungsdatei einlesen

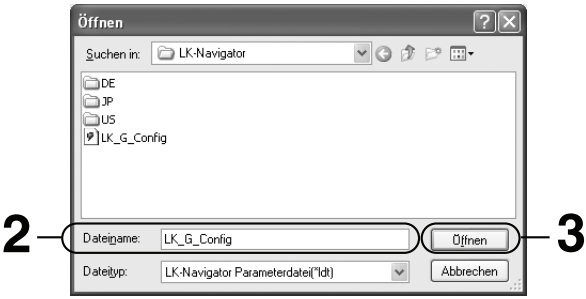
1 **Klicken Sie im Hauptbildschirm auf [Öffnen].**



Hinweis

Derselbe Vorgang kann durch die Auswahl von [Einstellungsdatei öffnen] im Menü [Datei] vorgenommen werden.

Das Fenster [Öffnen] erscheint.



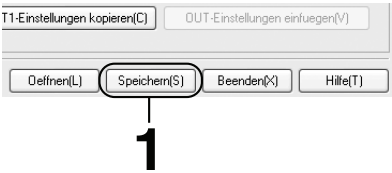
2 **Wählen Sie die Einstellungsdatei aus, die Sie einlesen möchten.**

LK-G_Config.ldt ist in diesem Beispiel ausgewählt.

3 **Klicken Sie auf [Öffnen].**

Einstellungsdatei speichern

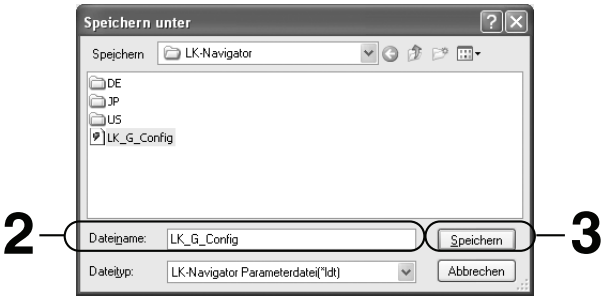
1 Klicken Sie im Hauptbildschirm auf [Speichern].



Hinweis

Derselbe Vorgang kann durch die Auswahl von [Einstellungsdatei speichern] im Menü [Datei] vorgenommen werden.

Das Fenster [Speichern unter] wird angezeigt.



2 Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Einstellungsdatei speichern wollen und geben Sie einen entsprechenden Dateinamen unter [Dateiname] ein.

[LK-G_config.ldt] wird in diesem Beispiel eingegeben.

Hinweis

Die Dateierweiterung ".ldt" wird automatisch an die gespeicherte Datei angehängt, um anzuzeigen, dass diese eine Einstellungsdatei der Steuerung ist.

3 Klicken Sie auf [Speichern].